

课程: 概率论与数理统计 课程号: D801091081 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2021 ~ 2022 学年第一学期期末考试试卷(B) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
评分										
评卷教师										

得分

一、选择题 (共 5 道小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 四个选项中只有一个是正确的)

1. 若事件 A 与 B 相互独立, 则_____.

- A. 事件 A 与 B 互斥 B. 事件 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互斥
C. $P(AB) = P(A)P(B)$ D. $P(A|B) = P(B)$

2. 设随机变量 $X \sim N(3, 2^2)$, 则 $P\{1 < X < 5\} =$ _____.

- A. $\Phi(5) - \Phi(1)$ B. $2\Phi(1) - 1$ C. $\frac{1}{2}\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1$ D. $\Phi\left(\frac{5}{4}\right) - \Phi\left(\frac{1}{4}\right)$

3. 设 X, Y 为两个随机变量, $D(X) = 1, D(Y) = 6, Cov(X, Y) = 2$, 则 $D(2X - Y) =$ _____.

- A. 10 B. 6 C. 2 D. -4

4. 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布律如右表,

设 $F(x, y)$ 为 (X, Y) 的分布函数, 则 $F(1, 1) =$ _____.

- A. 0.1 B. 0.6 C. 0.4 D. 1

		Y	
		0	1
X	0	0.1	0.2
	1	0.3	0.4

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 且 $E(X) = \mu$,

$D(X) = \sigma^2$, 则以下是总体均值 μ 的无偏估

计的是_____.

- A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} X_i$ B. $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$ C. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$ D. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i$

得分

二、填空题 (共 5 道小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若随机变量 $X \sim U(-a, a)$, 其中 $a > 0$, 且 $P(X > 1) = \frac{1}{3}$, 则 $a =$ _____.

2. 设事件 A, B 相互独立, 且 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3$, 则 $P(A\bar{B}) =$ _____.

课程: 概率论与数理统计 课程号: D801091081 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

3、设随机变量 $X \sim \pi(\lambda)$, 且 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$, 则 $P\{X=4\} =$ _____.

4、设随机变量 $X \sim N(1,3), Y \sim N(2,4)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $2X-3Y+1 \sim$ _____.

5、设随机变量 (X,Y) 的分布律如右表, 若 X 与 Y 相互独立, 则 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	1	2	3
1	1/6	1/9	1/18
2	1/3	α	β

得分

三、(10分) 设某人从外地赶来参加紧急会议。他乘火车、轮船或飞机来的概率分别是 0.2, 0.4, 0.4。如果他乘飞机来, 不会迟到; 而乘火车、轮船来迟到的概率分别为 0.5, 0.2。问此人迟到的概率是多少? 如果他迟到, 问他乘轮船的概率是多少?

得分

四、(10分) 设随机变量 X 概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} kx & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

(1) 确定常数 k ; (2) 求随机变量 $Y = 2X + 1$ 概率密度.

得分

四、(10分) 设随机变量 X 概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 以 Y 表示对 X 进

行三次独立观察中 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 求 $P\{Y=2\}$.

得分

六、(10分) 设随机变量 X, Y 的概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求 $E(X+Y)$; (2) 设 X, Y 相互独立, 求 $E(XY)$.

得分

七、(10分) 已知离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1	2
-1	0.1	0.3	0.15
0	0.2	0.05	0
2	0	0.1	0.1

(1) 判断 X 和 Y 是否独立? (2) 求 $\text{Cov}(X,Y)$.

课程: 概率论与数理统计 课程号: D801091081 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

得分	
----	--

八、(10 分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(2x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

(1) 求常数 c ; (2) 求 $P(X \leq Y)$ (3) 判断 X 和 Y 是否相互独立.

得分	
----	--

九、(10 分) 设总体 X 的分布律为

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数。已知取得了样本值 1, 2, 1, 3, 1, 2, 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.